

Trabajo Final de Máster

Vivienda en Crisis

Uoc

Daniel Ramos Acosta

1 de Marzo de 2026

Universitat Oberta
de Catalunya

Vivienda en Crisis

Funcionalidades deseadas de la aplicación

Índice

1	Funcionalidades deseadas	4
2	Núcleo funcional (imprescindible / MVP)	4
2.1	Visualización de datos del mercado de la vivienda	4
2.1.1	Evolución temporal de precios	4
2.1.2	Comparativas entre zonas	4
2.1.3	Mapas coropléticos	4
2.1.4	Indicadores socioeconómicos	4
2.2	Autenticación y gestión de roles	4
2.3	Panel de administración	5
2.4	Interfaz pública	5
2.4.1	Landing page	5
2.4.2	Acceso abierto a datos	5
2.5	Integración de datos abiertos	5
2.6	Requisitos no funcionales	5
2.6.1	Diseño responsive	5
2.6.2	Accesibilidad	6
2.6.3	Seguridad	6
2.6.4	Despliegue	6
3	Desarrollos futuros (opcionales, según disponibilidad de tiempo)	6
3.1	Sistema de reportes ciudadanos	6
3.1.1	Formulario de denuncia	6
3.1.2	Listado público y mapa de reportes	6
3.1.3	Moderación administrativa	7
3.2	Sistema de reseñas inmobiliarias	7
3.2.1	Reseñas de agencias	7
3.2.2	Rankings y páginas públicas	7

1 Funcionalidades deseadas

Este documento recoge las funcionalidades que la plataforma *Vivienda en Crisis* deberá satisfacer, organizadas por módulo funcional. Sirve como referencia de alcance para el desarrollo y la planificación del proyecto.

Las funcionalidades se agrupan en dos bloques según su prioridad: un **núcleo imprescindible (MVP)**, que constituye el compromiso de desarrollo del proyecto, y un conjunto de **desarrollos futuros opcionales**, que se abordarán únicamente si el tiempo disponible lo permite. El núcleo se centra en la visualización de datos del mercado de la vivienda, la autenticación y gestión de usuarios y la administración de la aplicación; los sistemas de participación ciudadana (reportes y reseñas) quedan supeditados a la disponibilidad de tiempo.

2 Núcleo funcional (imprescindible / MVP)

Conjunto de funcionalidades que constituyen el compromiso de desarrollo del proyecto y que deben estar presentes en la versión mínima viable de la plataforma.

2.1 Visualización de datos del mercado de la vivienda

2.1.1 Evolución temporal de precios

- Gráficos de líneas y barras con evolución histórica de precios de alquiler y compraventa.
- Filtros por periodo temporal y zona geográfica (comunidad autónoma, provincia, municipio).
- Implementado con D3.js, Recharts o Nivo según el tipo de gráfico.

2.1.2 Comparativas entre zonas

- Comparación simultánea de múltiples territorios en un mismo panel.
- Visualización de precio por metro cuadrado y evolución relativa entre zonas.
- Tablas comparativas descargables con los datos mostrados.

2.1.3 Mapas coropléticos

- Mapas interactivos a nivel de comunidad autónoma y municipio.
- Integración con Leaflet o Mapbox y datos geoespaciales en formato GeoJSON.
- Leyenda cromática, tooltips informativos y zoom interactivo.
- Componente de mayor complejidad visual del dashboard.

2.1.4 Indicadores socioeconómicos

- Ratio salario medio/precio de vivienda por zona geográfica.
- Índice de esfuerzo económico para el acceso a la vivienda.
- Cruce de datos demográficos (INE) con precios inmobiliarios.

2.2 Autenticación y gestión de roles

- Registro de usuarios y login mediante autenticación JWT con refresh tokens.

- Dos roles diferenciados:
 - **Usuario registrado:** dispone de cuenta propia y gestión de perfil en el núcleo de la plataforma. Las capacidades de participación ciudadana (crear reportes y escribir reseñas) quedan supeditadas a los desarrollos futuros opcionales.
 - **Administrador:** accede a la gestión de usuarios y al panel de administración (y, en su caso, a la moderación de los módulos de participación ciudadana que se desarrollen).
- Middleware de autorización en el backend que protege los endpoints según rol.

2.3 Panel de administración

- Gestión de usuarios: listado, cambio de rol y desactivación de cuentas.
- Dashboard con métricas clave de la plataforma (p.ej. usuarios activos).
- Herramientas generales de gestión de contenido de la plataforma.
- Acceso restringido al rol de administrador.

2.4 Interfaz pública

2.4.1 Landing page

- Sección *hero* con el mensaje principal del observatorio y llamada a la acción.
- Presentación de la propuesta de valor y los módulos disponibles.
- Navegación principal hacia el dashboard y el resto de módulos funcionales.
- Diseño responsive adaptado a móvil, tablet y escritorio.

2.4.2 Acceso abierto a datos

- Todas las visualizaciones y datos del dashboard son accesibles sin registro.
- Solo requieren autenticación las funcionalidades de participación ciudadana (reportes y reseñas), que forman parte de los desarrollos futuros opcionales y, por tanto, podrían no estar disponibles en la versión del núcleo.

2.5 Integración de datos abiertos

Pipeline ETL (Extract, Transform, Load) para la ingestión automatizada de datos oficiales:

- **Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana:** índices de precios de alquiler y compraventa trimestrales.
- **INE (Instituto Nacional de Estadística):** censo de vivienda e indicadores demográficos.
- **Catastro:** datos abiertos de uso y superficie de inmuebles.

El proceso de transformación normaliza fuentes heterogéneas a un formato homogéneo, y el pipeline es reproducible y auditable.

2.6 Requisitos no funcionales

2.6.1 Diseño responsive

- Adaptación completa a móvil, tablet y escritorio.
- Estados de carga, estados vacíos y transiciones fluidas en todas las vistas.

2.6.2 Accesibilidad

- Cumplimiento de las directrices WCAG 2.1 nivel AA.
- Navegación por teclado, contraste de color suficiente, textos alternativos en imágenes y roles ARIA correctos.

2.6.3 Seguridad

- Aplicación de las medidas del OWASP Top 10.
- Rate limiting en la API, sanitización de entradas y Content Security Policy (CSP).
- Validación de tipo y tamaño en archivos subidos por usuarios.

2.6.4 Despliegue

- Contenerización de todos los servicios con Docker.
- Despliegue en Scaleway (Serverless Containers para frontend, Serverless Functions para API).
- Dominio propio con HTTPS.
- Pipeline de CI/CD con GitHub Actions.

3 Desarrollos futuros (opcionales, según disponibilidad de tiempo)

Funcionalidades que enriquecen la plataforma pero que no forman parte del compromiso de desarrollo del núcleo. Se abordarán únicamente si el tiempo disponible lo permite, siguiendo una jerarquía de descarte en la que el sistema de reportes ciudadanos es el primer candidato a posponer.

3.1 Sistema de reportes ciudadanos

Nota de alcance. Este es el módulo de mayor coste de desarrollo de la plataforma y el principal candidato a posponer. Su implementación queda condicionada a la disponibilidad de tiempo una vez completado el núcleo funcional.

3.1.1 Formulario de denuncia

- Formulario para documentar irregularidades del mercado (p.ej. alquileres turísticos ilegales, precios abusivos).
- Selección de ubicación mediante mapa interactivo con soporte de geolocalización del dispositivo.
- Subida de fotografías como evidencia adjunta al reporte.
- Validación de datos en cliente y servidor; requiere registro previo.

3.1.2 Listado público y mapa de reportes

- Vista pública de todos los reportes aprobados, accesible sin registro.
- Visualización en mapa con marcadores geolocalizados por reporte.
- Sistema de estados: *pendiente*, *verificado* y *resuelto*.
- Filtros por estado y zona geográfica.

3.1.3 Moderación administrativa

- Panel exclusivo para administradores con cola de reportes pendientes.
- Gestión de transiciones de estado con campo de comentario interno.
- Notificación al denunciante cuando su reporte cambia de estado.
- Acciones en lote para moderar varios reportes simultáneamente.

3.2 Sistema de reseñas inmobiliarias

3.2.1 Reseñas de agencias

- Sistema de puntuación por estrellas (1–5) y texto libre.
- Operaciones CRUD completas para el usuario registrado sobre sus propias reseñas.
- Listado de reseñas asociadas a cada agencia inmobiliaria.

3.2.2 Rankings y páginas públicas

- Ranking de agencias ordenado por puntuación media.
- Secciones *Hall of Fame* (mejores valoradas) y *Hall of Shame* (peores valoradas).
- Página de detalle por agencia con todas sus reseñas y estadísticas.
- Filtrado por zona geográfica.

</content>